

SASTRA Ramanujan 奖: 它的起源和获奖者

Krishnaswami Alladi

SASTRA¹⁾ Ramanujan (拉马努金) 奖是一个 10,000 美元的奖项, 每年授予在受天才 Srinivasa Ramanujan 影响的领域有开创性贡献的年龄不超过 32 岁的数学家. 该奖在极有才华的数学家事业早期阶段的认可上令人印象非常深刻, 他们继续完成数学上更为伟大的事业并由于神圣的传统而被授予一些奖项, 诸如 Fields (菲尔兹) 奖. 这是由于来自全世界的领头的数学家们的热心支持和该奖获得者的能力. 32 岁的年龄限制是因为 Ramanujan 只活了 32 岁, 而且在这短暂的生命跨度中做出了革命性的贡献; 因此对该奖候选人的挑战是展示在相同的时间跨度他们所成就的! 该奖的设想和开展的情况是一个难以置信的故事, 这就是在这里我将要叙述的. 之后我简要描述该奖获得者工作的一些主要方面.

1. 起源

Tanjore (=Tanjavur) 是印度南部泰米尔纳德 (Tamil Nadu) 邦的一个地区, 有几个世纪它曾是文化的中心. Tanjore 诞生了印度南部经典音乐最伟大的作曲家和演奏家中的几个. Tanjore 以各种形式的艺术著称, 而且集中了众多印度庙宇. 在这个文化悠久的地区, Ramanujan 在 1887 年 12 月 22 日诞生于 Kumbakonam 镇, 他在那里一直到读完高中.

在 20 世纪后半叶, Ramanujan 在 Kumbakonam 的曾产生过上千个定理的简陋屋子处于破旧不堪的状态. 尽管在印度有许多定期举办的活动和项目纪念 Ramanujan, 包括 1987 年 12 月 Ramanujan 百年诞辰的盛大庆祝会, 但对这所有历史意义的屋子的翻新什么也没有做. 在保存并致敬 Ramanujan 的遗存的世界范围的努力中, 最显著的进展之一是在 2003 年 SASTRA 大学购买 Ramanujan 在 Kumbakonam 的屋子, 并维持它作为一个博物馆. 这次购买有深远的影响, 因为它导致一所大学从事与为后代保存 Ramanujan 遗存的工作.

Shanmugha 文科, 理科, 技术和研究学院 (SASTRA) 是在 Tanjore 城中的一所私立大学, 该地区以 Tanjore 命名. SASTRA 成立于 1984 年并且在做跨越式发展. 入学竞争非常激烈, SASTRA 成功吸引了一批印度最聪明的学生.

译自: Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 1, p. 64–72, The SASTRA Ramanujan Prize: Its Origins and its Winners, Krishnaswami Alladi, figure number 15. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Krishnaswami Alladi 是 Gainesville 佛罗里达大学的数学教授, 他的邮箱地址是 alladik@ufl.edu.

1) SASTRA 是 Shanmugha Arts, Science, Techonology and Research Academy (Shanmugha 文科, 理科, 技术和研究学院) 的字头缩写.——译注

SASTRA 优美地修复了 Ramanujan 的屋子, 没有改变其结构或设计. 唯一的修改是在起居室中增加了 Ramanujan 的一尊半身塑像. 与购买 Ramanujan 的屋子相联系的是 SASTRA 大学 2003 年在 Kumbakonam 开办了一个被称为 Srinivasa Ramanujan 中心的分校. SASTRA 在这里有一个博物馆, 其中展出一些与 Ramanujan 相关的书信, 照片和文件. 到 Kumbakonam 访问, 仅是为了看 Ramanujan 的屋子 and 这家博物馆就是值得的和鼓舞人心的.

2003 年 9 月的一个下午, 我接到来自 S. Swaminathan 的一个电话, 那时他是弗吉尼亚大学的一个研究生 (现在是 SASTRA 的一个系主任). 他自我介绍他是 SASTRA 大学副校长 R. Sethuraman 的儿子, 告诉我关于 SASTRA 的一些背景, 并说为了铭记购买 Ramanujan 的屋子的盛举, 在这一年的 12 月, SASTRA 将在 Kumbakonam 校区举办一个国际性的会议. 印度总统 Abdul Kalam 博士已同意在 2003 年 12 月 20 日为会议揭幕并宣布 Ramanujan 的屋子为国家宝藏. Swaminathan 邀请我带领来自国外的一个数学家小组参加这次会议, 并说 SASTRA 将支付他们的一切费用, 包括国际旅费. 我感到我在电话里听到的难以置信, 因为在印度罕有为数学会议支付国际机票的费用. 但经核实我认识到一件重要的事情正在发生. 因此我致电宾夕法尼亚州立大学的 George Andrews, 他是世界上关于拆分理论 (theory of partitions) 和 Ramanujan 的工作的最著名的权威, 告诉他 SASTRA 的一些事情, 并请求他出席这次会议. 他说, 由于我的保证, 他将与会. 事实上, Andrews 做了这次会议的开场报告以及在 12 月 22 日 Ramanujan 的生日做了压轴的 Ramanujan 纪念报告. 在告别的环节, 与会者建议 SASTRA 应该每年在 Ramanujan 生日前后就受 Ramanujan 影响的不同的数学领域召开会议. SASTRA 的系主任 Vaidhyasubramaniam 同意了这个建议并邀请我帮助组织这些每年召开的会议. 自从 2003 年起我每年都这样做, 因此有每年 12 月出现在 Ramanujan 的家乡的快乐, 对于我这是每年的朝圣之旅. (见 [1] 中的第 25 篇文章, p. 153–160).

对于在 2004 年的第 2 次 SASTRA Ramanujan 会议, 该校的副校长邀请我宣布会议开幕并做压轴的 Ramanujan 纪念报告. 我荣幸得到这样一个邀请, 就高兴地接受了.

在印度, 会议的开幕式通常是隆重的, 而且盛大的仪式以传统的主宾“点灯”开始, 灯代表通过知识的启蒙. 在会堂聚集了许多人, 而且当我们在仪式正式开始前登上主席台就坐时, 该校的副校长低声对我说: “我想以 Ramanujan 的名字为了一个配得上的理由每年支付 10,000 美元. 请你决定该怎么用它并在你的开幕讲话中宣布.” 我颇为惊喜, 说: “您太慷慨了, 但是您要我几分钟宣布而不用与任何人商量?” 他说: “是的, 与人商量, 或通过一个委员会会引起不必要的拖延, 因此我想要您现在做出决定并宣布.” 幸运的是, 我的开幕讲话之前有点灯仪式和传统的对听众的欢迎和对主宾 (我) 的盛情介



图 1 在 SASTRA 大学举行的首届 Ramanujan 会议期间, 2003 年 12 月 20 日, Krishna Alladi 被引介给印度总统 Abdul Kalam 博士. Krishna 的左边是 George Andrews (宾夕法尼亚州立大学) 和 Noam Elkies (哈佛大学)

绍,这在印度是习以为常的,因此当所有这一切在进行时,我至少有 15 分钟时间对此加以思考!当我起立发言时,我提到这位副校长的非常慷慨的提议,并建议设立 SASTRA Ramanujan 奖,而且这 10,000 美元授予年龄不超过 32 岁在受 Ramanujan 影响的领域做出突出贡献的一位数学家.我指出 Fields 奖只授予年龄不超过 40 岁的那些数学家,而 SASTRA Ramanujan 奖授予更年轻的数学家,他们中的一些人后来可能赢得 Fields 奖或其他久负盛誉的奖项.这位副校长非常喜欢这一建议,在开幕仪式结束时,为了感谢我,他确认该奖在下一年开始颁发.然后他转向我并说:“我请求你担任该奖委员会的主席.”因此,这就是 SASTRA Ramanujan 奖怎样被构想和开始的,以及我是怎样涉及该奖的.所有这些发生在开幕式的一小时的时间跨度内.

当我返回美国,我致电 George Andrews,并告诉他该奖产生的这个难以置信的故事,并说为了该奖的成功,我需要数学界的支持.尤其是,我希望他出现在第 1 年的这个奖项的委员会里.他既吃惊又愉快地听了这个故事,而且同意为这个委员会履职.过去这些年,杰出的数学家们通过在该奖的委员会履职,或提名,或写对提名者工作的评价的信件支持这个奖.该奖每年在 Kumbakonam 的 SASTRA 大学举办的一次国际会议上颁发,会议日期在 Ramanujan 生日前后.

2. 获奖者

2005 年度 作为在代数数论和解析数论领域里最强的年轻的数学家,普林斯顿大学的 Manjul Bhargava 和密歇根大学的 Kannan Soundararajan 分别拔得头筹,被该奖的委员会置于同等的第一.

Gauss (高斯) 的开创性的发现之一是二元二次形的合成律 (the composition law). 在引入几个新的和出人意料的想法之后, Bhargava 打破了自 Gauss 的时代以来的僵局,2001 年他在普林斯顿大学的博士论文中建立了高次型的合成律. Bhargava 利用这些解决了数论中根本问题之一,即一个给定次数的数域渐近计数问题的一些新的情形. 他将博士论文中的结果在《数学年刊 (Annals of Mathematics) 》的一系列论文中发表. Bhargava 在 SASTRA 大学接受该奖的报告讲述了一个不同的主题; 他宣布了他与 Jonathan Hanke 合作的关于确定所有泛二次形 (universal quadratic forms) 的问题——一个其起源可回溯到 Ramanujan 的问题——的解.

Kannan Soundararajan 对解析数论,最为值得注意的是对于 Riemann (黎曼) ζ 函数和 Dirichlet (狄利克雷) L 函数——尤其是它们的零点的位置分布——做出了惊人的贡献. 他还在随机矩阵理论上建立了一些深刻的结果,这与素数理论有根本的联系. 他在普林斯顿大学的博士论文中,证明了 $7/8$ 的二次 L 函数在临界点 $s = 1/2$ 没有零



图 2 2005 年 12 月 20 日, Kannan Soundararajan (当时在密歇根大学) 正从印度科技部长 Arabinda Mitra 博士手中接受首个 SASTRA Ramanujan 奖. Manjul Bhargava (左 2, 普林斯顿大学) 在观看, 他在几分钟之前获得了同一个奖. Mitra 旁边的是 SASTRA 副校长 R. Sethuraman, Soundararajan 旁边的是 Krishna Alladi

点¹⁾, 这为 Chowla (乔拉) 的一个特定的猜想提供了强有力的证据. 他与 Conrey 一起证明了 Dirichlet L 函数的一个正的比例部分在临界带内在实轴上没有零点.

该奖的委员会觉得两个候选人都值得获得全奖. SASTRA 的这位副校长慷慨地同意了该委员会对 Bhargava 和 Soundararajan 授予两个全奖的推荐, 而且该奖不应被分割. 因此, SASTRA Ramanujan 奖没有比这更好的开端了 (见 Ken Ono 关于第 1 届 SASTRA Ramanujan 奖的文章 [3], 以及我的 [1], p. 161–166).

Bhargava 在接受 SASTRA Ramanujan 奖之后继续做出了根本的工作, 尤其是与椭圆曲线的平均的秩有关的问题. 他又在 2008 年被美国数学学会的 Cole (科尔) 奖和在 2014 年被 Fields 奖表彰.

当 Soundararajan 接受 SASTRA 奖时, 他是密歇根大学的一位终身教职人员, 在下一年他在斯坦福大学被任命为正教授. 后来, 他被 Infosys 奖²⁾ 和 Ostrowski (奥斯特洛斯基) 奖³⁾ 表彰, 都是在 2011 年.

2006 年度 洛杉矶加州大学的 31 岁的陶哲轩 (Terence Tao) 对诸如数论, 调和和分析学, 偏微分方程和遍历理论这些不同的数学领域做出了影响深远的贡献. 他被普遍认为是我们这个时代最有影响的数学家之一.

陶的最值得注意的贡献之一与高维 Kakeya (挂谷宗一) 问题有关. 这个问题的一个方面是确定在 n 维空间中转动一枚针得到的集合的分形维数. 在与 Nets Katz, Isabella Laba 以及其他人的联合工作中, 他用奇妙的组合想法改进了所有以前已知的分形维数. 陶的另一个有重

大影响的贡献是与 Ben Green 关于素数的长算术级数的联合工作. 在这个领域, 最深刻的结果之一属于匈牙利数学家 Szemerédi (斯泽梅雷迪), 他证明正密度的任何一个集合有任意长的算术级数. 随后, 剑桥大学的 Tim Gowers (高尔斯) 给出了 Szemerédi 定理的一个非常不同的证明. Szemerédi 的这个结果不能用于有零密度的素数集合. 通过与来自遍历理论的工具和 Gowers 的想法相结合, Green 和陶证明了一个轰动性的结果: 存在任意长的素数级数.

陶的另外一个根本的贡献涉及属于 Paul Erdős (爱尔迪希) 和 Szemerédi 的和 - 积问题. 粗略地说, 这个问题提出 N 个数的一个集合的和集以及积集一定是大的. 陶是

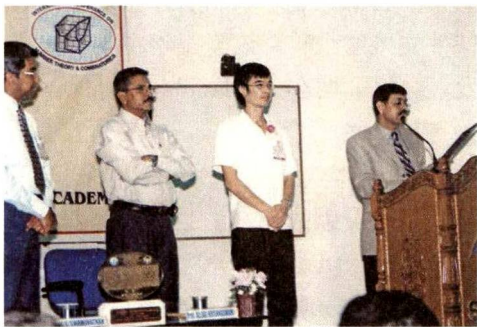


图 3 在 2006 年 SASTRA Ramanujan 奖颁发给洛杉矶加州大学的陶哲轩 (中间站立者) 之前, Krishna Alladi 宣读颁奖词

1) 在 Soundararajan 的博士论文中, 他证明对所有 d , 至多有 $1/8$ 使 $L(1/2, \chi_d) = 0$.——译注
2) Infosys 奖是 Infosys 基金会颁发给印度裔 (不一定在印度出生) 科学家, 研究人员, 工程师和社会科学家的年度奖, 是印度认可研究的有最高额奖金的奖项. 每个奖包括一个金质奖章, 一份嘉奖证书和 10 万美元 (或相当的印度卢比). 印度获奖者的奖金免税.——译注
3) Ostrowski 奖是由巴塞尔大学, 耶路撒冷大学, 滑铁卢大学和丹麦科学院和荷兰科学院组成的国际评委会评选出的纯数学和数值数学基础杰出成就的奇数年度数学奖, 目前的奖金为 10 万瑞士法郎.——译注

认识到这个问题在组合数论和调和分析学中的重要性的第一人. 在与 Nets Katz 和 Jean Bourgain (布尔盖恩) 的合作中, 陶做出了重要的推广, 这导致在调和分析学和数论上的突破.

荣誉随他接踵而至. 在 2006 年, 陶既获得 Fields 奖又获得 SASTRA Ramanujan 奖. 近来, 他获得 2014 年的 (数学科学) 突破奖. 现在他在洛杉矶加州大学担任 James 和 Carol Collins 讲席教授.

2007 年度 剑桥大学 Ben Green 本人以及他与陶哲轩的合作对数论中的几个根本问题做出了非凡的贡献. Green 在剑桥大学的博士论文是几篇出色论文的合集. 这些论文中的一篇解决了 Cameron-Erdős 猜想, 它是直到一个给定的数 N 的正整数的无和集的个数的界. Green 还建立了一个重要的结果: 任意一个有相对正密度的素数集包含无穷多长度为 3 的算术级数. 正是这篇 2005 年《数学年刊》上的论文引起了陶的注意并导致他们关于素数中任意长的算术级数的合作的和确定性的结果. 随后, 在通过引入来自遍历理论的方法扩展 Hardy (哈代)-Ramanujan-Littlewood (利特尔伍德) 圆法上, Green 又与陶合作.

在 2005 年, Green 被任命为剑桥大学的 Hershel Smith 讲座教授. 在 2010 年他当选为伦敦皇家学会会员, 并在 2014 年获得 Sylvester (西尔维斯特) 奖章¹⁾. 现在他是牛津大学 Waynflete 纯数学讲座教授.

2008 年度 斯坦福大学的 Akshay Venkatesh 通过他自己和一些合作者在不同的领域做出有影响力的贡献在数学界掀起了波澜. 他与 H. Helfgott 的 2006 年的论文包含一些惊人的和原创的想法, 而且提供了在二次域的类群中 3 挠的第一个非平凡上界. 他与 Jordan Ellenberg 关于通过二次形表示整二次型 (integral quadratic form) 的联合工作植根于 Ramanujan 的工作.

数论中一个重要且困难的问题是根据数域的判别式对数域渐近地计数. 到次数 5 的情形已被 Manjul

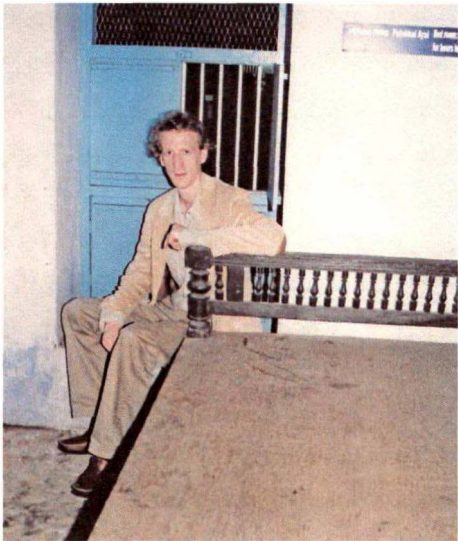


图 4 2007 年 SASTRA 奖获得者 Ben Green (当时在剑桥大学) 坐在 Ramanujan 家卧室的窗台上. 在那里的座椅是 Ramanujan 的家庭仅有的. 还是孩童时, Ramanujan 习惯于坐在窗台上看着街上的行人做他的“算术”

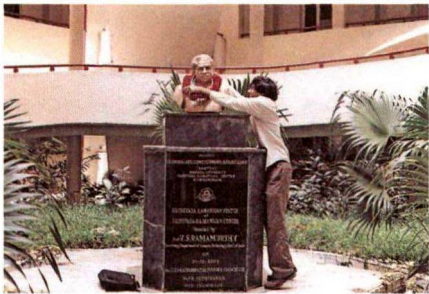


图 5 2008 年 SASTRA 获得者 Akshay Venkatesh (斯坦福大学) 在 SASTRA 大学为 Ramanujan 雕像带花环

1) Sylvester 奖章是由伦敦皇家学会用于鼓励数学研究而颁发的铜质奖章, 并附有 1000 英镑奖金, 1901 年首次颁发. 最初每 3 年颁发一次, 奖金约 900 英镑; 2009 年起每两年颁发一次, 获奖人为“早期到中期职业阶段的科学家”, 而不是成熟的数学家. James Joseph Sylvester 是 19 世纪 80 年代牛津大学 Savile (萨维尔) 几何学讲座教授.——译注

Bhargava 解决. 对于大的次数, Ellenberg 和 Venkatesh 对在 Wolfgang Schmidt 较早的工作中的界提供了第 1 个大的改进, 因此打破了 30 年的一个僵局. Venkatesh 关于自守 L 函数的次凸性的工作, 以及他与 E. Lindenstrauss 解决关于局部对称空间著名的 Peter Sarnak 猜想的联合工作, 也很重要.

在获得 SASTRA Ramanujan 奖之后, 他被授予 2016 年的 Infosys 奖和 2017 年的 Ostrowski 奖. 2018 年, 他被授予 Fields 奖并被任命为普林斯顿高等研究院的常聘成员.

2009 年度 Kathrin Bringmann 因为与 Ramanujan 模仿 θ 函数相关的工作而被授予 2009 年的奖. Ramanujan 遗失的笔记本 (Lost Notebook), 即是在他 1920 年逝世之前他写下成百个公式的散页, 其中大部分专注于模仿 (mock) θ 函数. 存在在形状上像经典的 θ 函数, 但不是模形式的对象, 不过它们的系数能被计算, 在精度上堪与对能用 θ 函数表示的函数所做的相比. 没有人知道 θ 函数和模仿 θ 函数之间的精确关系, 而且事实上确定这一关系是数学中诱人的难题之一. 追随由 Sander Zwegers 提供的一个榜样, Kathrin Bringmann 和她的博士后导师 Ono 通过证明模仿 θ 函数如何与调和 Maass 形密切联系为破解这个秘密提供了线索.



图 6 2009 年 SASTRA 奖获得者 Kathrin Bringmann (科隆大学) 点亮标志着 Ramanujan 会议开幕的仪式灯

2010 年度 作为哥伦比亚大学的一个博士生, 张伟 (Wei Zhang) 本人以及在与其他人的合作中对数学中包括数论, 自守形式, 迹公式, L 函数, 表示论和代数几何学的一个广阔的区域做出了开创性的贡献.

1997 年, Steve Kudla 在 Shimura 簇上构造了一族闭链 (a family of cycles), 并猜想它们的生成函数事实上是 Siegel (西格尔) 模形式. 对余维 1 的闭链 Kudla 猜想的证明是 Fields 奖得主 Richard Borcherds (博切尔兹) 的一个主要定理. 在张的博士论文中, 除了别的之外, 他有条件地建立了 Borcherds 的结果对更高维的一个推广, 而且在这个过程中本质上解决了 Kudla 猜想. 张的博士论文开辟了重要的研究路线, 并且导致与袁新意 (Xinyi Yuan) 和张寿武 (Shouwu Zhang) 的重要合作. 这 3 个人建立了联系积分周期与 L 函数值的 Waldspurger 定理的一个算术类似. 此外, 张伟本人关于相对迹公式和 Shimura 簇做了杰出工作.

当张接受 SASTRA 奖时, 他是哈佛大学 Benjamin Pierce 讲师. 2017 年, 他获得数学新视野奖 (the New Horizons Prize in Mathematics). 现在他是哥伦比亚大学的正教授.

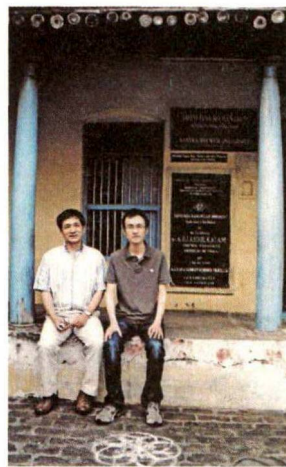


图 7 2010 年 SASTRA 奖获得者张伟 (右, 当时在哈佛大学) 与他以前的博士生导师张寿武 (哥伦比亚大学) 坐在位于 Kumbakonam 的 Ramanujan 家的入口处

2011 年度 俄亥俄州立大学的 Roman Holowinsky 对解析数论和模形式理论的结合做出了重要贡献. 他与 Kannan Soundararajan 一起解决了著名的量子唯一遍历性 (Quantum Unique Ergodicity, QUE) 猜想的一个重要情形. 这是一个惊人的成就.

1991 年, Zeev Rudnick 和 Peter Sarnak 提出了 QUE 猜想, 它的普遍形式涉及混沌系统的量子化的对应原理. 这个问题的一个方面是理解波怎样受到它们的界线的几何学的影响. Rudnick 和 Sarnak 猜想对充分混沌的系统, 如果其表面有负的曲率, 那么高频量子波函数在这个区域中是均匀地分布的. 在数论中的模区域 (modular domain) 是这种区域的最重要的例子之一, 而且对这种情形, Holowinsky 和 Soundararajan 解决了全纯 QUE 猜想.

这个解法出现的方式是令人惊异的. 通过 Hecke 特征值的一个研究和筛的一个巧妙应用, Holowinsky 得到了对转移卷积和 (shifted convolution sum) 关键的估计, 这对模区域几乎解决了全纯 QUE 猜想, 特定的情形除外, 在那里对应的 L 函数表现异常. 同时, Soundararajan 从一个完全不同的方向处理这个问题, 在几种情形他能证实这个猜想, 而且注意到不适合 Holowinsky 的方法的例外情形被他的技巧所覆盖. 因此, 结合 Holowinsky 和 Soundararajan 的方法, 在模的情形下, 全纯 QUE 猜想被完全解决.

2012 年度 斯坦福大学的恽之炜 (Zhiwei Yun) 对位于表示论, 代数几何学和数论的交界领域做出了根本的贡献. 恽在普林斯顿大学的关于整体 Springer (斯普林杰) 理论的博士论文在 Langlands (朗兰兹) 纲领中开辟了新的远景. Springer 理论研究 Weyl (外尔) 群对被称为 Springer 纤维的旗流形特定子簇上同调的作用. 恽的整体 Springer 理论处理 Hitchin (希钦) 纤维而不是 Springer 纤维, 并由此确定仿射 Weyl 群对上同调的作用.

因为 Bao-Châu Ngô (吴宝珠) 对 Langlands 纲领中的一个重要引理的证明而被授予 2010 年的 Fields 奖. 恽在对 Jacquet 和 Rallis 的一个基本引理的研究上做出了突破, 该引理由 Jacquet 和 Rallis 在他们证明关于相对迹公式的 Gross (格罗斯)-Prasad 猜想的计划中提出. 恽对 Hitchin 纤维化的理解使他能够把 Jacquet-Rallis 基本引理化为 Hitchin 纤维化的一个上同调性质. 此外, 恽关于带例外 Galois 群的母题 (motives with exceptional Galois groups) 一致构造的工作是非常根本的.

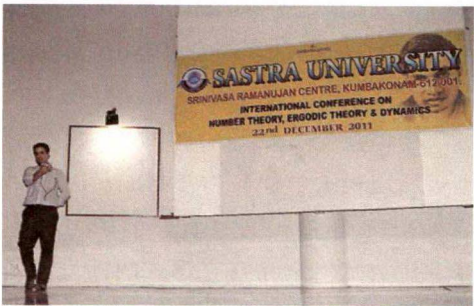


图 8 2011 年 SASTRA 奖得主 Roman Holowinsky (俄亥俄州立大学) 在 Ramanujan 的生日 12 月 22 日发表 Ramanujan 纪念报告



图 9 12 月 22 日, 恽之炜 (麻省理工学院和斯坦福大学) 在德里大学正从印度总理 Jitin Prasada 手中接受 2012 年 SASTRA Ramanujan 奖, SASTRA 副校长 Sethuraman 和 Krishna Alladi 在观看

因为 2012 年是 Ramanujan 诞辰 125 周年, 恽在印度首都新德里的一次会议上被授予 SASTRA 奖, 这次会议是由 (印度) 国家高等数学委员会组织, SASTRA 大学和德里大学共同赞助. 这年该奖是没有在 Kumbakonam 颁发的唯一的一年.

当恽接受 SASTRA 奖时, 他在麻省理工学院 (MIT) 担任 Moore 讲师的任期结束后刚被斯坦福大学任命为常聘成员. 在 2018 年, 他是数学新视野奖得主.

2013 年度 波恩大学的 Peter Scholze 对算术代数几何学和自守形式的理论做出了革命性的贡献. 他在波恩大学的硕士论文中基于计算特定的代数簇 ζ 函数的一个新方法, 已经对一般线性群的局部 Langlands 猜想给出了一个新的证明. 如果这是突破性的, 他在波恩大学的博士论文是一个大得多的突破: 他发展了新的被称为拟完美空间 (*perfectoid spaces*) 的一个新的 p 进机 (p -adic machine), 并出色地使用它证明属于 Deligne 的加权单值猜想的一个可观的部分, 由此打破了超过 30 年的一个僵局. 为了对 p 进基域上的刚性解析空间发展一个 Hodge 理论, Scholze 扩展他的拟完美空间的理论, 推广属于 Faltings (法尔廷斯) 的关于代数簇的一个理论.

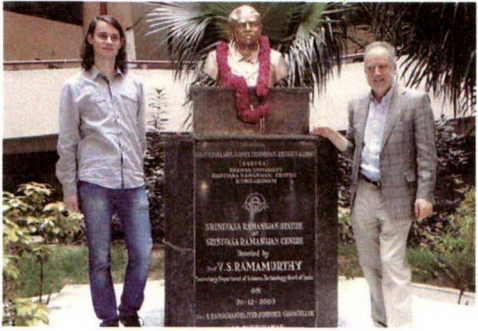


图 10 2013 年 SASTRA 奖获得者 Peter Scholze (左, 波恩大学) 和他的博士导师 Michael Rappoport (波恩大学) 站在 SASTRA 大学中的 Ramanujan 雕像旁边

Scholze 以 25 岁的年龄成为最年轻的 SASTRA 奖获得者. 随着这个奖, 他被授予美国数学学会的 Cole 奖¹⁾ (2015 年), Fermat 奖²⁾ (2015 年), Ostrowski 奖 (2015 年), Leibniz 奖³⁾ (2016 年) 和 Fields 奖 (2018 年).

2014 年度 英国牛津大学以及蒙特利尔大学的 James Maynard 对关于素数的最著名的问题中的一些做出了杰出的贡献. 在现在关于著名的孪生素数猜想上, 他通过证明相继素数之间不超过 600 的间隔有无穷多而得到了最强的结果. 他不仅显著地改进了 Goldston, Pintz, Yıldırım 和张益唐 (Zhang) 的开创性的工作, 而且用的巧妙方法比其他人所用的更简单.

孪生素数猜想的一个推广是素数 k 元组猜想 (*prime k -tuples conjecture*), 它表明 k 个线性函数的一个可允许的集取 k 个素数值无穷多次. 在最近 100 年, 通过用 “殆素数” 代替素数值获得了关于 k 元组猜想的几个部分结果, 殆素数即带限定素因子个数的数. Maynard 另一个大的成就是显著地改进了关于殆素数 k 元组早先的研究者们的工作.

1) 见 2017 年第 2 期《数学译林》文 “2017 年 Frank Nelson Cole 数论奖”.——译注
2) Fermat 数学研究奖两年一度奖励研究工作在 Pierre de Fermat 做出决定性贡献的下述领域: 变分原理, 概率和解析几何基础, 数论. Fermat 奖创建于 1989 年, 每两年在图卢兹由图卢兹艺术学院颁奖. 第 12 届 (2011 年) 的 Fermat 奖奖金固定为 2 万欧元.——译注
3) Leibniz 奖是德国研究基金会的一个项目. 该奖项旨在奖励 “杰出的科学家和学者在研究领域取得的杰出成就.” 它成立于 1985 年, 每年最多 10 个奖项颁发给在德国的研究机构或在国外的德国研究机构工作的个人或研究小组. 它是德国最高的研究奖项之一, 每个奖项最高 250 万欧元. 该奖旨在改善优秀科学家和学者的工作条件, 扩大他们的研究机会, 减轻他们的行政任务, 并帮助他们雇用特别合格的年轻研究人员.——译注

就在获得 SASTRA 奖之前, Maynard 宣布了 Erdős 关于素数之间大间隔的著名的 10,000 美元问题的解.¹⁾ 这同时被 Kevin Ford, Ben Green, Sergei Konyagin 和陶哲轩宣布, 但 Maynard 的方法是不同的且更简单. Maynard 的结果和方法导致了世界范围内在素数理论上活力的复苏.

在 SASTRA 奖之后, 他在 2015 年获得 Whitehead (怀特黑德)²⁾ 奖, 并在 2016 年获得欧洲数学学会 (EMS) 奖³⁾. 现在他是牛津大学 Magdalen 学院的教授.

2015 年度 多伦多大学的 Jacob Tsimerman 对数论的不同的部分, 尤其是对 André-Oort 猜想做出了深刻且原创性的贡献, André-Oort 猜想表明作为特别的点的 Zariski (扎里斯基) 闭包而得到的 Shimura 簇特别子集是 Shimura 簇的有限并. Shimura 簇是特殊的代数簇 (诸如 Abel 簇的模空间) 作为适当的复域除以算术群的商而出现. 起初 Yves André 对一维子簇陈述了这个猜想, 随后 Frans Oort 指出它应更普遍地成立. 2011 年, Tsimerman 在普林斯顿大学的博士论文中一项大的成就是直到维数 6 得到了特定的无条件的界. 在他的博士论文中另一个重要的结果是肯定地回答了 Nick Katz 和 Oort 的一个问题: 在所有代数数的集上是否存在一个 Abel 簇, 它与代数数上的一条稳定的代数曲线的 Jacobi 簇不同源.

就在获得 SASTRA 奖之前, Tsimerman 对任意维的主极化 Abel 簇的模空间给出了 André-Oort 猜想的一个证明 —— 一个长时间寻找的结果.

2016 年度 这个奖由芬兰 Turku 大学的 Kaisa Matomäki 以及加拿大麦吉尔大学和美国罗格斯大学的 Maksym Radziwiłł 分享. 他们关于在短区间内乘性函数革命性的联合工作震惊了数学界, 原因是它超越先前甚至假设了 Riemann 假设成立而能被证明

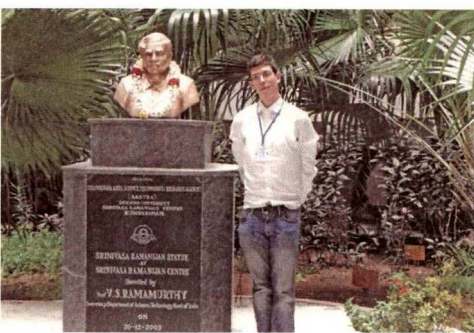


图 11 2014 年 SASTRA 奖获得者 James Maynard (牛津大学) 站在 SASTRA 大学中 Ramanujan 雕像旁边



图 12 2015 年 SASTRA 奖获得者 Jacob Tsimerman (多伦多大学) 站在 Ramanujan 家的外面. 在背景中能看到毗湿奴神庙 (the Sarangapani Temple) 的雄伟的入口塔 (Gopuram), Ramanujan 和他的家人曾定期在该神庙里礼拜

1) 指 Erdős 对首先解决这个问题的人奖励 10000 美元. —— 译注
2) Whitehead 奖每年由伦敦数学学会颁发给在英国工作的处于职业生涯的早期阶段数学家. 该奖项以同伦论先驱 J. H. C. Whitehead 的名字命名. 获奖者必须在获奖年的 1 月 1 日居住在英国, 或者必须在英国接受教育, 其博士后工作不超过 15 年, 并且不得从学会获得任何其他奖项. 自奖项首发以来, 每年不超过两个奖项; 在 1999 年, 奖项增加到 4 个, “以便在整个数学领域授予奖项, 包括应用数学, 数学物理和计算机科学数学方面.” —— 译注
3) 欧洲数学学会奖在每 4 年举行一次的欧洲数学大会 (ECM) 上颁发, 每次颁发 10 项 EMS 奖, “表彰年龄不超过 35 岁的年轻研究人员对数学的杰出贡献.” —— 译注

的东西,对一些出名的困难问题,诸如 Erdős 的偏差问题 (discrepancy Problem) 和 Chowla 猜想打开了一系列突破的大门,先前认为这些是人们远远不及的. 他们关于在短区间乘性函数的惊人的工作用 Liouville (刘维尔) λ 函数描述最好,它当一个整数有偶数个素因子 (以重数计数) 时取值 1, 有奇数个素因子时取值 -1 . Liouville λ 函数渐近地以相等的频率取值 1 和 -1 的陈述等价于素数定理; 关于这个相等频率的相对误差的更精细的陈述与 Riemann 假设有关. 对于短的区间这样的相等分布的结果也是已知的, 即区间 $[x, x+h]$, 这里 h 是 x 的一个分数 (< 1) 幂. Riemann 假设蕴含 h 的大于 $1/2$ 的幂会奏效. 取代每个区间长度 h , 如果我们仅需要“几乎所有的”区间长度 h , 已知 h 可以小到 x 的 $1/6$ 次幂, 而且通过假设 Riemann 假设成立, h 可以小到 $\log x$ 的一个幂. Matomäki 和 Radziwill 通过无条件地证明, 只要 h 与 x 趋向无穷, 相等频率几乎总成立而震惊了世人.

Sarvadaman Chowla 猜想如果按照任意的顺序给定 k 个 1 和 -1 的值的集合, 那么 λ 函数以 $1/2^k$ 的渐近频率在 k 个相继的整数上取这个值的序列. 这个猜想仍未解决. 2016 年, Matomäki, Radziwill 和陶哲轩证明当 $k=3$, 则 8 个符号选择中的每一个以正的比例发生.

2017 年度 瑞士洛桑联邦工学院的 Maryna Viazovska 被授予 2017 年的 SASTRA 奖, 原因是她对八维球垛问题的惊人的解, 以及在她对八维的根本想法的基础上, 她与 Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller 和 Danylo Radchenko 解决 24 维球垛问题的给人印象同样深刻的联合工作.

球垛问题有漫长且著名的历史. Johannes Kepler (开普勒) 寻找堆垛 (半径一致的) 炮弹的最优方式, 并猜想了一种构形, 但不能证明它. 这个 Kepler 猜想在 1998 年被 Thomas Hales 通过精巧的几何最优化论证与机器计算相结合解决. 高维的球垛问题仍然没有被解决.

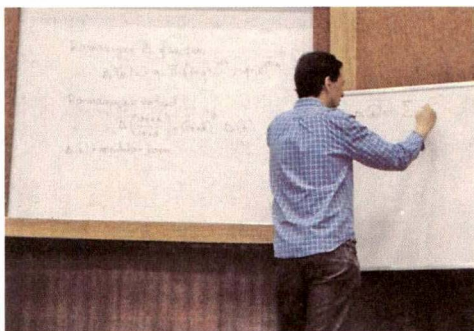


图 13 Maksym Radziwill (麦吉尔大学) 正在做关于他与 Kaisa Matomäki 一起做的工作的 Ramanujan 纪念报告, 他与 Kaisa 分享 2016 年的 SASTRA 奖



图 14 Kaisa Matomäki



图 15 (自左至右) Henry Cohn (微软研究院) 正与 2017 年 SASTRA 奖获得者 Maryna Viazovska (洛桑联邦工学院) 和 Ken Ono (Emory 大学) 讨论

在八维, 存在一个带秩为 8 的根格的例外 Lie (李) 群 E_8 ; 在 24 维, 存在一个 Leech (利奇) 格. 这给出了球垛问题在八维和 24 维能被解决的一些希望. Noam Elkies 和 Henry Cohn 做出了显著的进展, 并猜想特定的幻辅助函数 (magic auxiliary function) 在八维和 16 维的存在性, 如果这些幻辅助函数被确定, 在这些维中的猜想将被解决. Viazovska 通过模形式的巧妙使用在八维产生了这些函数. 她的证明异常简单. 在一星期之内, 以急速的工作节奏, 通过推广在八维的想法, Cohn, Kumar, Miller, Radchenko 和 Viazovska 解决了 24 维的球垛问题.

在 2018 年, Viazovska 也获得了数学新视野奖.

影响数学的发展 对获得者有年龄 40 岁限制的 Fields 奖设立时在倡议者的心中有两个崇高的目标: (i) 认可杰出的年轻数学家们的开创性工作, 以及 (ii) 鼓励这些年轻的研究者继续影响数学的成长. Fields 奖获得者们没有辜负这些伟大的期望. SASTRA Ramanujan 奖有更严格的年龄 32 岁的限制, 因此在杰出数学家们的事业上对他们的认可更早. 说 SASTRA Ramanujan 奖获得者们也影响了数学的发展且在未来的岁月里会继续这样做并不过分; SASTRA 获奖者随后赢得一些重要奖项的事实为此作证. 事实上, 2018 年的 Fields 奖得主的 4 人中有两人是以前的 SASTRA Ramanujan 奖获得者: Akshay Venkatesh 和 Peter Scholze! 类似地, 4 个 2018 年的数学新视野奖获得者有 3 个是以前的 SASTRA 奖得主: 张伟, 恽之炜和 Maryna Viazovska.

照片来源 图 9 由 SASTRA 提供. 图 14 由 Pekka Matomäki 提供. 其余照片由 Krishnaswami Alladi 提供.

参考文献

[1] Alladi K. Ramanujan’s place in the world of mathematics—essays providing a comparative study, Springer, New Delhi (2012), 177pp.
[2] Alladi K. “Ramanujan’s thriving legacy,” in Srinivasa Ramanujan going strong at 125, Parts I and II, Notices Amer. Math. Soc., I: 59 (2012), 1522–1537; II: 60 (2013), 10–22. MR3027107 and MR3052461
[3] Ono K., Honoring a gift from Kumbakonam, Notices Amer. Math. Soc., June-July 2006, 641–651. MR2235326

(赵振江 译 张崇 校)

(上接 95 页)

[5] E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Tenth ed. John Wiley & Sons, New York, 2011.
[6] A. Rosalsky, A simple and probabilistic proof of the binomial theorem, Amer. Statist. 61 no. 2 (2007) 161–162.
[7] S. M. Ross, A First Course in Probability. Fifth ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1998.

(陆柱家 译 童欣 校)